

Control 2

CCQ

Nom:

1. (7 punts) Considereu l'estat de dos qubits: $|\Phi\rangle = \frac{1}{N} [3|00\rangle - 3i|01\rangle + 4|10\rangle - 4i|11\rangle]$

(a) Quant ha de valer N per tal que l'estat $|\Phi\rangle$ estigui normalitzat?

$$\langle \Phi | \Phi \rangle = \sum_{i=1}^4 c_i^* c_i = \frac{1}{N^2} [3 \cdot 3 + (3i)(-3i) + 4 \cdot 4 + (-4i)(4i)] = \frac{1}{N^2} [9 + 9 + 16 + 16] = \frac{50}{N^2}$$
$$N = \sqrt{50}$$

(b) És un estat separable o entrellaçat? Perquè?

Parlant de $|\Psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$ cal comprovar $\alpha \cdot \delta \stackrel{?}{=} \beta \gamma$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha \cdot \delta = \frac{1}{50} \cdot 3 \cdot (-4i) \\ \beta \cdot \gamma = \frac{1}{50} \cdot (-3i) \cdot 4 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{és un estat factoritzable}$$

(c) Quina és la probabilitat de trobar el resultat 11 en mesurar els dos qubits?

$$P_{11} = \left(\frac{-4i}{\sqrt{50}} \right) \cdot \left(\frac{4i}{\sqrt{50}} \right) = \frac{16}{50} = \frac{8}{25} \approx 0.32$$

(d) Quina és la probabilitat de trobar el resultat 1 en mesurar només el qubit de l'esquerra?

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{50}} \left\{ |0\rangle \left[3|0\rangle - 3i|1\rangle \right] \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{18}} + |1\rangle \left[4|0\rangle - 4i|1\rangle \right] \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{32}} \right\} =$$
$$= \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{50}} |0\rangle \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{32}}{\sqrt{50}} |1\rangle \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} \Rightarrow P_1 = \left(\sqrt{\frac{32}{50}} \right)^2 = \frac{32}{50} = \frac{16}{25} \approx 0.64$$

(e) Si en mesurar el qubit de l'esquerra hem trobat el resultat 0, en quin estat es trobarà el qubit de la dreta?

$$\frac{1}{\sqrt{2}} [|0\rangle - i|1\rangle]$$

(f) I si ara mesuréssim aquest últim, quina seria la probabilitat de què donés 0?

$$P_0 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$$

(g) Canviaria aquest resultat si a l'apartat (e) haguéssim mesurat un 1? perquè creus que és així?

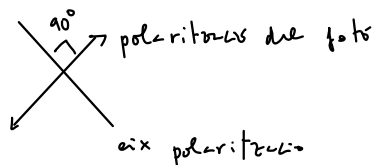
No, degut a que l'estat és factoritzable, la mesura del primer qubit no afecta l'estat del segon.

2. (3 punts) El BB92 és un protocol on l'Alice només utilitza dues polaritzacions (en lloc de les quatre del protocol BB84). L'Alice codifica els seus bits de la següent manera:

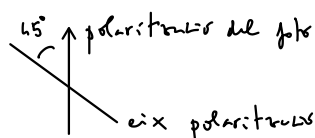
- (a) el 0 es representa amb $\uparrow$ (polarització vertical)
- (b) l'1 es representa amb $\nearrow$ (polarització obliqua cap a la dreta)

Per mesurar en Bob utilitza *polaritzadors*, escollint l'eix de polarització a l'atzar:

- (a) si aleatòriament genera un 0 escull un polaritzador amb eix de polarització $\backslash$ (eix de polarització 45° segons la direcció obliqua cap a l'esquerra). Així per exemple si Alice envia $\nearrow$ rebrà en Bob algun fotó? Quina probabilitat té de rebre un fotó si l'Alice envia un fotó amb polarització $\uparrow$?

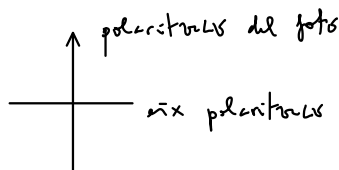


$\Rightarrow$ en Bob no rebrà cap fotó per $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alice } 1 \\ \text{Bob } 0 \end{array} \right.$

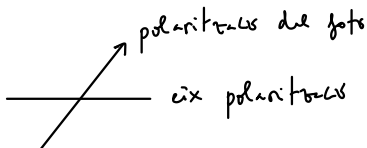


$\Rightarrow$ en Bob té una probabilitat del 50% de rebre un fotó $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alice } 0 \\ \text{Bob } 0 \end{array} \right.$

- (b) si genera un 1 llavors escull — (eix de polarització en direcció horitzontal). Quines són ara les seves possible mesures segons les polaritzacions que li envia Alice?



$\Rightarrow$ en Bob no rebrà cap fotó per $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alice } 0 \\ \text{Bob } 1 \end{array} \right.$



$\Rightarrow$ en Bob té una probabilitat del 50% de rebre un fotó $\left\{ \begin{array}{l} \text{Alice } 1 \\ \text{Bob } 1 \end{array} \right.$

- (c) D'acord amb les definicions anteriors, ompliu la següent taula seguint l'exemple de la primera columna, de manera que estiguin compresos tots els casos possibles

Bits aleatoris generats per l'Alice	0	0	0	1	1	1
Polaritzacions que envia	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$
Bits aleatoris generats pel Bob	1	0	0	1	1	0
Orientació del seu polaritzador	—	$\backslash$	$\backslash$	—	—	$\backslash$
Ha rebut algun fotó?	No	Si (50%)	No (50%)	Si (50%)	No (50%)	No

- (d) Al final del procés en Bob anuncia aquells casos en que ha rebut algun fotó, de forma que la clau generada consisteix en la seqüència de bits corresponents que obtenen per separat Alice i Bob al descartar els casos en que Bob no ha rebut cap fotó. Comproveu que efectivament Alice i Bob acaben tenint la mateixa clau, quina és en el vostre cas?

Només ha rebut un fotó en el 2n i 4rt cas.

La clau és 0,1 i és la mateixa per l'Alice i el Bob.